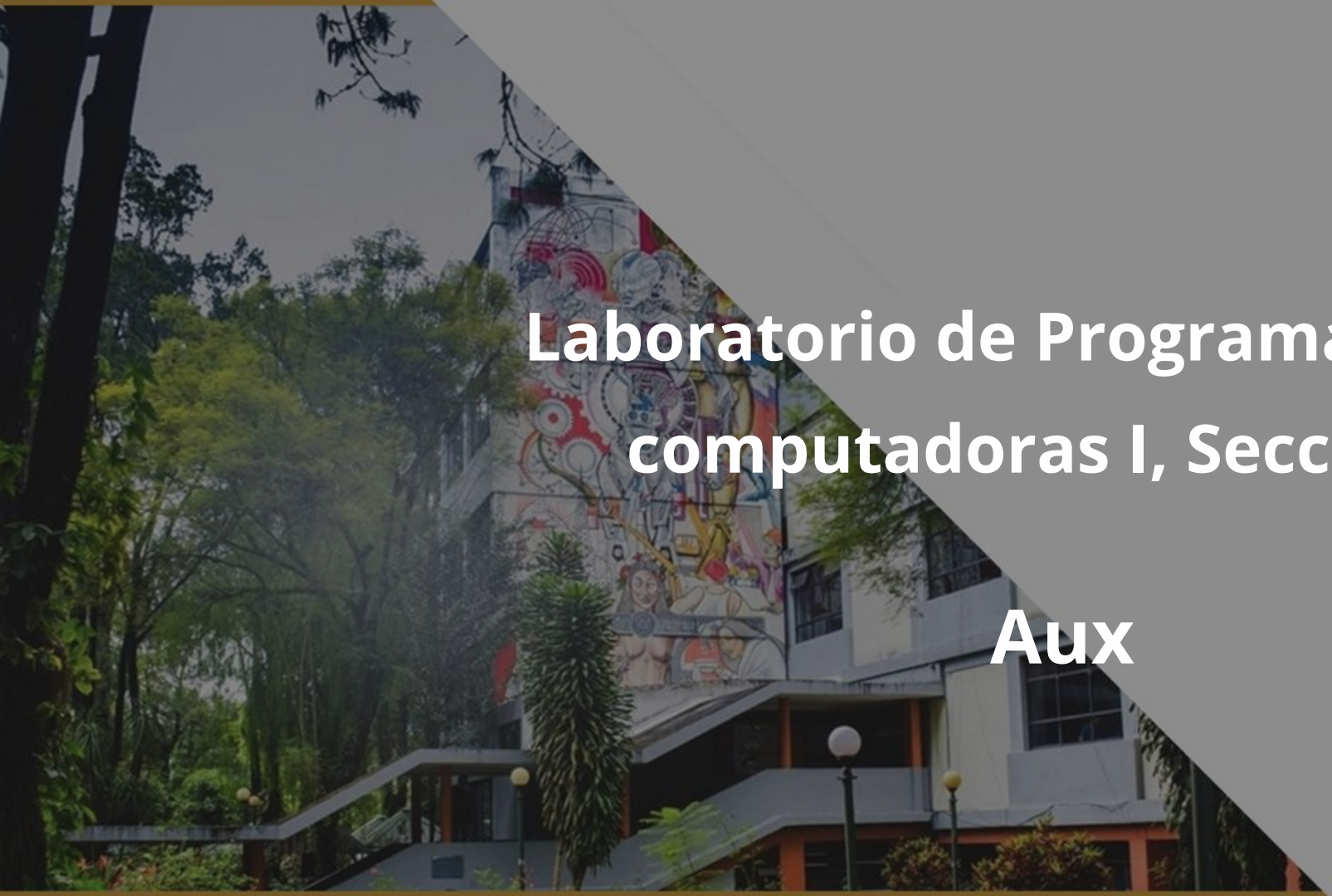
ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Dia, Fecha:	Martes 21/07/2026
Hora de inicio:	12:20

Laboratorio de Programacion de computadoras I, Sección X

Aux

LABORATORIO PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 1

Herramientas de Power BI

Análisis visual de datos masivos

LABORATORIO PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 1

Anuncios de la semana

Análisis visual de datos masivos

Agenda de la Clase

1. Preguntas del proyecto
2. Hoja de calificación
3. Foro de la semana
4. Desarrollo del tema
5. Video de la semana
6. Ejemplo práctico
7. Actividad corta
8. ¿Dudas?

Sección 01

Preguntas del Proyecto



Resolución de Dudas

Espacio dedicado a resolver impedimentos técnicos y consultas sobre la lógica del Proyecto 2.

Sección 02

Hoja de Calificación

Distribución de Puntos (100 pts)

Actividad	Cantidad	Ponderación Total
Proyectos	2	**70 pts**
Prácticas	1	10 pts
Tareas	5	5 pts
Actividades en Clase	5	5 pts
Examen Final	1	10 pts

Sección 03

Foro de la Semana

Tema de Discusión

Impacto del análisis visual en la toma de decisiones corporativas.

Participación obligatoria en UEDI.

DESARROLLO HUMANO

Valores de la Semana



Responsabilidad

Cumplimiento estricto de tiempos.



Honestidad

Trabajos propios sin plagio.



Colaboración

Sinergia en trabajo grupal.



Creatividad

Soluciones originales.

Sección 04

Desarrollo del Tema: Power BI

¿Qué es Power BI?

Servicio de análisis empresarial de Microsoft.

- **Conexión masiva:** Múltiples orígenes de datos.
- **Modelado:** Relaciones interactivas.
- **Visualización:** Dashboards dinámicos.
- **Distribución:** Reportes compartidos.

El Ecosistema



Desktop

Herramienta local de desarrollo y modelado.



Service

Plataforma SaaS para publicación.



Mobile

App para consumo de métricas.

Guía de Instalación

1

Descarga

Microsoft Store o web oficial.

2

Ejecución

Instalador paso a paso.

3

Autenticación

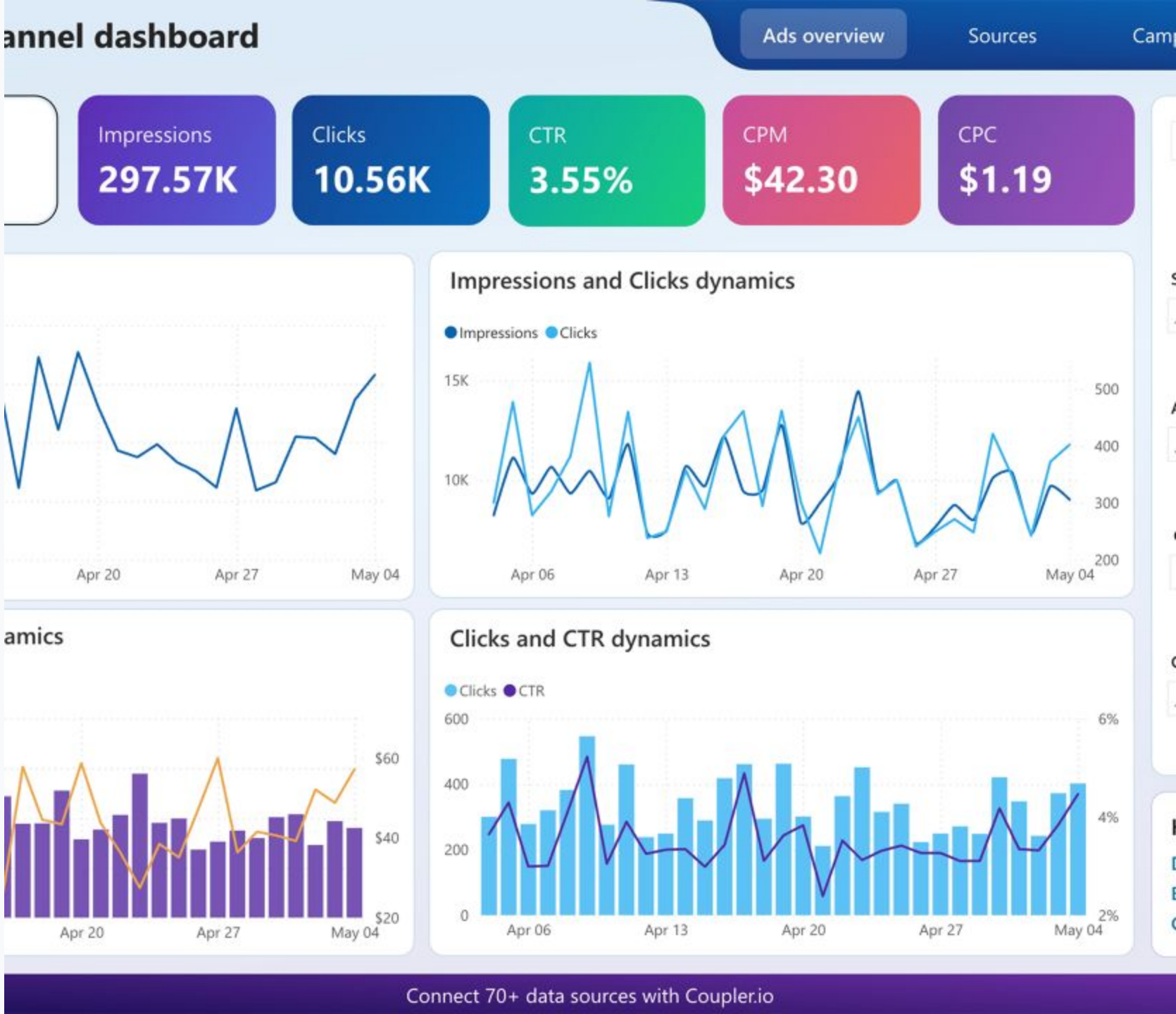
Inicio con cuenta institucional.

Requisitos del Sistema

- Windows 10 / Windows Server 2012 R2 superior
- Mínimo 2 GB de RAM (4 GB recomendado)
- .NET 4.6 (instala automáticamente)
- Navegador compatible (Edge, Chrome)

Interfaz Principal

- **Cinta de opciones:** Tareas comunes.
- **Lienzo:** Área de visualización.
- **Panel Filtros:** Segmentación global.
- **Panel Visualizaciones:** Gráficos.
- **Panel Campos:** Tablas importadas.



Excel vs. Power BI

Microsoft Excel

- Cálculos tabulares locales.
- Límite: 1 millón de filas.
- Fórmulas basadas en celdas.
- Informes estáticos en hojas.

Power BI

- Modelado relacional analítico.
- Datos masivos (Big Data).
- Lenguaje DAX vectorial.
- Dashboards interactivos.

Orígenes de Datos



Archivos (Excel, CSV)



Bases (Access, SQL)



Microsoft Azure



Servicios Web (APIs)



Conexión con Excel

Importación directa de rangos y tablas estructuradas.

- Formatos `.xlsx` o `.csv`.
- Lectura de pestañas separadas.
- Actualización automática vinculada.
- Tipos de datos heredados.



Conexión con Access

Integración de bases de datos relacionales locales.

- Importación de tablas.
- Lectura de consultas predefinidas.
- Mantiene relaciones originales.
- Navegación nativa en Power BI.

Flujo ETL (Extract, Transform, Load)

1. Extraer

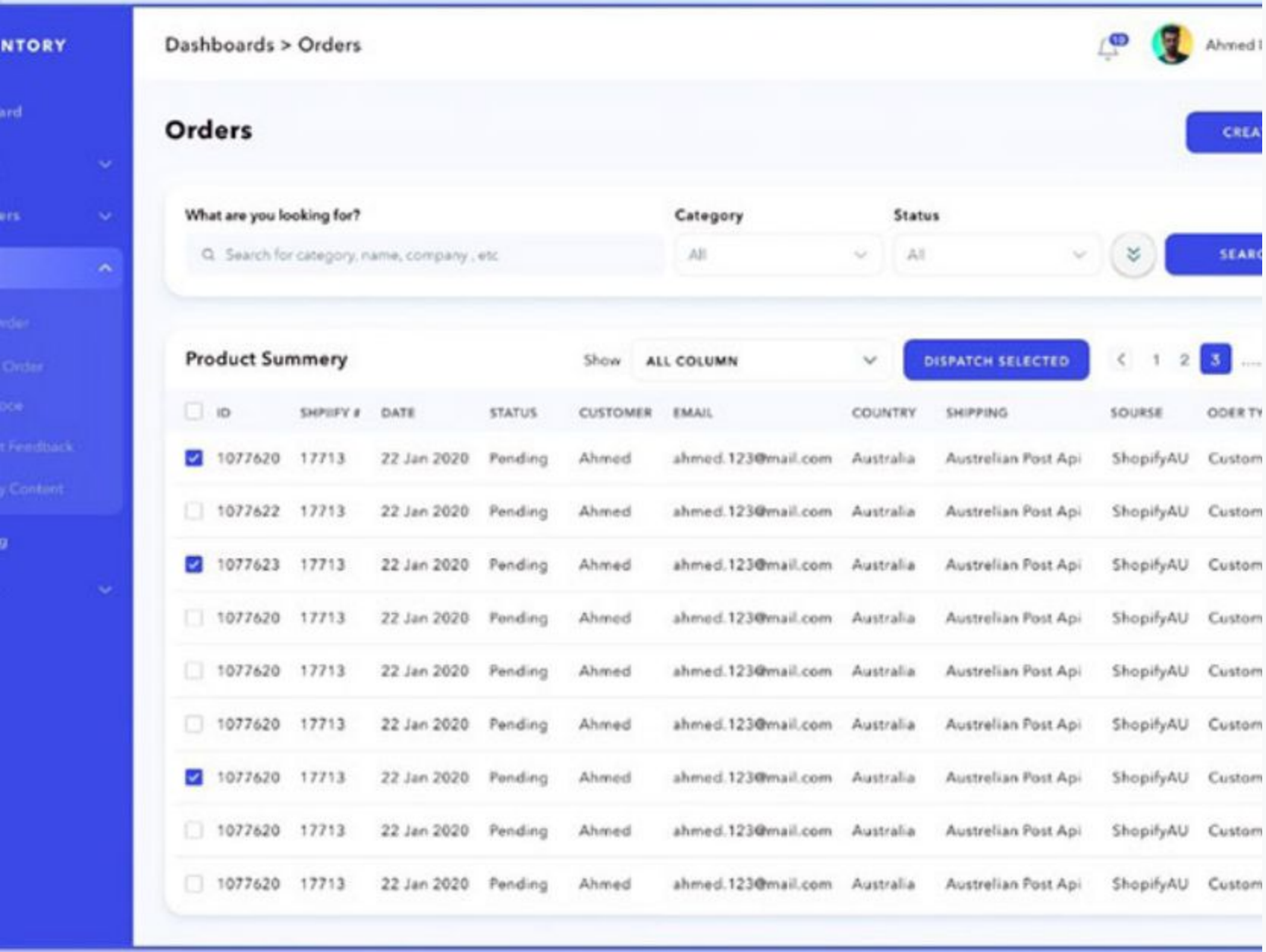
Obtener de Excel/Access.

2. Transformar

Limpiar con Power Query.

3. Cargar

Modelar en Power BI.

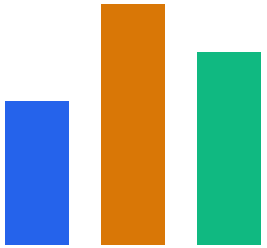


Power Query

Motor de transformación de datos subyacente.

- Limpieza de nulos.
- Cambio tipos de datos.
- Fusión de consultas.
- Pasos aplicados reversibles.

Visualizaciones Básicas



Gráficos de Barras



Gráficos de Líneas



Gráficos de Anillo

Visualizaciones Avanzadas

Mapas Geográficos

Puntos espaciales por ubicación.

Medidores (KPIs)

Avance respecto a objetivos.

Dispersión

Correlación entre dos métricas.

Creación de Informes Interactivos



Segmentadores

Filtros visuales por categorías.



Filtros Cruzados

Selección dinámica global.



Tooltips

Detalle al pasar el cursor.

Lenguaje DAX

Data Analysis Expressions

Lenguaje de fórmulas funcionales usado en Power BI.

```
// Creación de medida calculada
VentasTotales =

SUM( 'FactVentas'[Monto] )
```

Modelado de Datos

1 : N

Relaciones nativas entre tablas dimensionales y hechos.



Informes Interactivos

Consolidación de métricas para lectura inmediata.

Publicación en la Nube

- Paso de Desktop a Service.
- Áreas de trabajo compartidas.
- Actualización programada.
- Seguridad a nivel de fila (RLS).

Sección 05

Video de la Semana



Visualización en Acción

Enlace disponible en la plataforma UEDI.

Sección 06

Ejemplo Práctico

Dashboard de Ventas

1. Importar

Conectar tabla Access y catálogo Excel.

2. Modelar

Unir IDs y limpiar columnas nulas.

3. Visualizar

Crear gráficos de barras y KPIs.

Sección 07

Actividad Corta

Examen corto en UEDI

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:

Cantidad de participantes:

Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):

Hora de inicio:

Hora de fin:

Duración (min):

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)





SECCIÓN 08

¿Dudas?

Fin de la presentación.

Referencias

SECCIÓN 08

Fin de la presentación.

Recursos



https://blog.coupler.io/app/uploads/2025/04/ppc-dashboard-power-bi.png

Source: blog.coupler.io



https://wpdatatables.com/wp-content/uploads/2021/03/Admintory-Order-Details.jpg

Source: wpdatatables.com



https://media.gettyimages.com/id/2243938986/de/foto/futuristic-data-dashboard-interface-displaying-analytics-charts-bar-graphs.jpg?s=612×612&w=gi&k=20&c=kotMsGXh69aKv1-UKE1NRcIxqYBS6Jc-saMwmqRnmFY=

Source: www.gettyimages.de